Planning d'Implémentation — Assistant Matanne

> **Date** : 31 mars 2026
> **Basé sur** : ANALYSE_COMPLETE.md — Audit intégral backend + frontend + DB + tests + docs + opportunités
> **Objectif** : Roadmap complète de toutes les actions à mener, priorisées par phase

Table des matières

1. Notation par catégorie
2. État des lieux synthétique
3. Phase 1 — Fondations : bugs critiques & dette technique ✅
4. Phase 2 — Tests : couverture critique
5. Phase 3 — SQL : consolidation & tables manquantes
6. Phase 4 — Features manquantes : stubs → implémentation
7. Phase 5 — Interactions inter-modules : nouveaux bridges
8. Phase 6 — UX : simplification des flux utilisateur
9. Phase 7 — Jobs CRON & notifications
10. Phase 8 — Admin avancé
11. Phase 9 — IA avancée & innovations
12. Phase 10 — Documentation
13. Phase 11 — Innovations techniques & DevOps
14. Phase 12 — Refactoring & organisation du code
15. Annexes : données de référence, WebSocket, notifications
16. Récapitulatif global

1. Notation par catégorie

> Évaluation sur 10 de chaque aspect de l'application au 31/03/2026

Catégorie	Note	Justification
Architecture backend	9/10	Excellente : FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Pydantic v2, patterns bien structurés (decorators, registre services, cache multi-niveaux, event bus, résilience). Manque seulement le nettoyage de code mort et quelques stubs.
Architecture frontend	8/10	Très bonne : Next.js 16 App Router, Zustand 5, TanStack Query v5, 90+ pages, 29 shadcn/ui. Points négatifs : 0 tests unitaires frontend, 12+ `as unknown as`, doublon `outils.ts` / `utilitaires.ts`.
Base de données / SQL	8/10	Solide : ~130 tables, RLS, triggers, vues, migrations SQL-file. Points négatifs : tables manquantes (congélation, historique IA, Garmin), alembic/ inutilisé, migrations V003-V007 non absorbées.
Couverture tests backend	7/10	Bonne sur les routes API (89 fichiers), mais lacunes sur les décorateurs core, résilience, bridges inter-modules, event bus subscribers, services famille/maison (testés seulement via routes).
Couverture tests frontend	2/10	Critique : 0 tests unitaires, Vitest configuré mais aucun test. Seuls 16 specs Playwright E2E couvrent le frontend. Le seuil 50% est fictif.
Intégration IA	9/10	Excellente : 25+ services IA, client Mistral unifié, cache sémantique, rate limiting, circuit breaker, 16 pages IA avancée, vision, streaming. Manque juste l'historisation des suggestions.
Système de notifications	8.5/10	Très bon : 4 canaux (push, ntfy, WhatsApp, email), routing intelligent, failover, throttle, digest. Manque quelques notifications contextuelles et commandes WhatsApp.
Interactions inter-modules	7/10	12 bridges existants bien pensés. Mais des connexions évidentes manquent (inventaire→planning, météo→activités, entretien→courses, jules→nutrition).
UX / Flux utilisateur	6/10	Les pages sont là et fonctionnelles, mais les flux courants nécessitent trop d'étapes. Pas de raccourcis dashboard, pas de mode focus, pas de bulk actions courses.
Documentation	7/10	28 fichiers markdown couvrant bien l'architecture. Mais manquent EVENT_BUS.md, SECURITY.md, DATA_MODEL.md, guides utilisateur, et certaines docs sont potentiellement périmées.
Administration	7.5/10	6 pages admin + 11 endpoints. Manque trigger event bus, métriques IA, feature flags, file notifications, mode maintenance.

Catégorie	Note	Justification
Jobs CRON	7/10	13 jobs bien structurés. Manquent ~11 jobs critiques (recap weekend, sync tirages, backup, nettoyage cache, rapport hebdo budget).
Infrastructure / DevOps	7/10	Docker, Sentry, Prometheus, monitoring. Manque CI/CD GitHub Actions, feature flags runtime, monitoring coût IA.
Sécurité	7.5/10	JWT, RLS, rate limiting, CORS, security headers. Point négatif majeur : secret dev hardcodé dans dependencies.py. Pas de doc SECURITY.md.
Données de référence	8.5/10	14 fichiers JSON/CSV couvrant nutrition, saisons, entretien, jardin, vaccins. Manquent : portions par âge, produits ménagers.
Performance & résilience	8.5/10	Cache multi-niveaux (L1/L2/L3/Redis), middleware ETag, résilience composable (retry, timeout, circuit breaker, bulkhead), benchmarks.

Note globale : **7.5/10**

> Application impressionnante par son ampleur (200+ endpoints, 130 tables, 90+ pages, 25+ services IA). L'architecture est professionnelle et bien pensée. Les principales faiblesses sont l'absence de tests frontend, les stubs non implémentés, et les flux UX perfectibles. La dette technique est contenue et identifiable.

2. État des lieux synthétique

Métriques du codebase

Métrique	Valeur
Routes API	200+ endpoints sur 42 fichiers routes
Modèles SQLAlchemy	130+ classes sur 31 fichiers
Services	161+ factory functions sur ~150 fichiers
Pages frontend	90+ pages (app router)
Composants UI	29 shadcn/ui + 60+ composants domaine
API clients frontend	28 fichiers client
Hooks React	14 hooks custom

Métrique	Valeur
Tests backend	89 fichiers Python
Tests E2E	16 specs Playwright
Tests frontend unitaires	**0** (lacune majeure)
SQL tables	~130 tables + RLS + triggers + vues
Docs	28 fichiers markdown
Inter-module bridges	12 services
CRON jobs	13 jobs planifiés
Event types bus	21 types, 40+ subscribers

Modules fonctionnels

Module	Routes	Pages	Services	Modèles	Tests API
Cuisine	recettes, courses, planning, inventaire, batch-cooking, anti-gaspillage, suggestions	17	30+	23 tables	8 fichiers
Famille	famille, jules, activités, budget, achats, routines, anniversaires, événements	17	42+	35 tables	7 fichiers
Maison	maison, projets, entretien, jardin, finances, stocks	15	37+	40 tables	6 fichiers
Habitat	habitat (veille immo, scénarios, plans, déco, jardin)	6	5	10+ tables	1 fichier
Jeux	jeux, paris, loto, euromillions, dashboard	7	14+	13 tables	2 fichiers
Planning	planning central, timeline	2	3	via cuisine	1 fichier
Outils	chat-IA, notes, journal, contacts, énergie, météo, convertisseur, minuteur, automations	11	11+	via utilitaires	2 fichiers
IA Avancée	suggestions proactives, prévisions, diagnostics, voyage,	16	1 orchestrateur	—	2 fichiers

Module	Routes	Pages	Services	Modèles	Tests API
	cadeaux, estimation travaux				
Admin	audit, jobs, services, cache, users, DB	6	via core	système	2 fichiers
Paramètres	préférences, notifications, sauvegardes, intégrations	4	5+	préférences	2 fichiers
Dashboard	tableau de bord, scores, badges, anomalies	1	6	gamification	1 fichier

Modules d'infrastructure

Module	Rôle
Auth & JWT	Authentification Supabase + API JWT
Rate Limiting	60 req/min standard, 10 req/min IA
Cache	Cache multi-niveaux (L1 mémoire, L2 session, L3 fichier, Redis)
Résilience	Retry + Timeout + CircuitBreaker + Bulkhead
Monitoring	Métriques Prometheus + Sentry + health checks + tracing
Event Bus	Pub/sub avec wildcards, 21 types d'événements
WebSocket	5 connexions WS (courses, planning, notes, projets Kanban, admin logs)
CRON	13 jobs APScheduler

3. Phase 1 — Fondations : bugs critiques & dette technique ✅ TERMINÉE

> **Objectif** : Stabiliser le socle technique, corriger les vulnérabilités de sécurité, supprimer le code mort
> **Priorité** : 🔴 CRITIQUE — À faire en premier
> **Statut** : ✅ **TERMINÉE** — 31 mars 2026

3.1 Bugs critiques 🔴

#	Action	Statut	Détail
P1-01	**Corriger le secret dev hardcodé**	✅ Corrigé	Supprimé la comparaison `"dev-secret-key-change-in-production"` dans `dependencies.py` . Remplacé par un simple log d'avertissement pour environnement non reconnu. La détection dev utilise uniquement la liste blanche `_ENVIRONNEMENTS_DEV_AUTORISES` .
P1-02	**Remplacer les `print()` par `logger`**	✅ Corrigé	Remplacé les `print()` dans les docstrings de `ai_streaming.py` , `streaming.py` , `router.py` par des patterns `yield chunk` ou `logger.debug()` .

3.2 Bugs moyens 🟡

#	Action	Statut	Détail
P1-03	Vérifier les **classes stub**	✅ Faux positif	`recettes_ia_versions.py` (455 lignes), `recherche_mixin.py` (128 lignes), `recettes_ia_suggestions.py` (164 lignes) sont tous implémentés. Les stubs dans `notification_service.py` et `football_compat.py` sont des compat stubs intentionnels → ajouté des docstrings de dépréciation.
P1-04	Vérifier les **stubs Google Calendar**	✅ Faux positif	Les 3 fichiers Google Calendar (101, 194, 147 lignes) sont tous implémentés avec OAuth2, mixins, etc.
P1-05	**Persister les données de congélation**	⏳ Phase 3	Reste un TODO connu (`# PERSISTENCE SESSION_STATE`). Nécessite une table SQL (Phase 3).
P1-06	Résoudre le **hack temporaire** token	✅ Documenté	Remplacé le commentaire `# Temporaire` par un TODO structuré `# TODO(P1-06)` expliquant la limitation de supabase-py.
P1-07	Supprimer les **mixins IA vides**	✅ Faux positif	Les classes `RecipeAIMixin` et `AIStreamingMixin` sont implémentées. Les `pass` étaient dans des docstrings d'exemple ou sous `if TYPE_CHECKING` .

3.3 Bugs faibles 🟢

#	Action	Statut	Détail
P1-08	Corriger les `as unknown as`	✅ Corrigé	Corrigé 7 casts dans `famille.ts`, `maison.ts`, `jeux/page.tsx`, `notes/page.tsx`, `maison/page.tsx`, `onglet-notifications.tsx`. Types discriminants et union types propres.
P1-09	Corriger le `as any` dans `register()`	✅ Corrigé	Remplacé `cat.id as any` par `` `canaux_par_categorie.${cat.id}` as const `` dans `preferences-notifications/page.tsx`.
P1-10	Corriger la dépendance manquante eslint	✅ Documenté	Ajouté un commentaire explicatif « Intentionnel : ne déclencher le prefill que quand le dialogue s'ouvre/ferme ». Le `eslint-disable` est justifié.
P1-11	Remplacer les `console.error()`	✅ Corrigé	Remplacé les 5 `console.error` par `toast.error()` dans `centre-notifications/page.tsx`, `recherche-globale.tsx`, `grille-ia-ponderee.tsx`.
P1-12	Supprimer les stubs `historique.py`	✅ Supprimé	Supprimé `afficher_user_activity`, `afficher_activity_stats`, `afficher_activity_timeline` + nettoyé `__all__` et le docstring de `__init__.py`.

3.4 Contrats types frontend ↔ backend à corriger

#	Action	Statut	Détail
P1-13	Typer checklist anniversaire	✅ Corrigé	`famille.ts` : union type `{ items?: T[] }
P1-14	Typer briefing maison	✅ Corrigé	`maison.ts` : même pattern union type + `Array.isArray()`.
P1-15	Typer planning semaine	✅ Corrigé	`maison.ts` : intersection type `{ planning?: T } & T` + fallback propre.
P1-16	Typer widgets dashboard jeux	✅ Corrigé	`jeux/page.tsx` : explicité le type `{ id: string; titre: string }[]` au lieu de `as const` + supprimé le cast.
P1-17	Typer canaux notification	✅ Corrigé	`onglet-notifications.tsx` : construit un objet `CanauxParCategorie` propre avec les 3 clés au lieu de caster `Record<string, string[]>`.

3.5 Supprimer le code mort

#	Action	Statut	Détail
P1-18	Supprimer `alembic/`	✅ Déjà fait	Le dossier avait déjà été supprimé lors d'un sprint précédent.
P1-19	Doublon `outils.ts` / `utilitaires.ts`	✅ Faux positif	Pas un doublon : `outils.ts` = Notes/Chat IA, `utilitaires.ts` = Contacts/Journal. Contenus différents.
P1-20	Print debug router IA	✅ Corrigé	Traité avec P1-02 (docstring corrigée).

Résumé Phase 1

Catégorie	Total	Corrigés	Faux positifs	Reportés
Bugs critiques	2	2	0	0
Bugs moyens	5	2	3	1 (P1-05 → Phase 3)
Bugs faibles	5	5	0	0
Contrats types	5	5	0	0
Code mort	3	1	1	0
Total	**20**	**15**	**4**	**1**

> **Fichiers modifiés** : 17 fichiers (8 backend, 9 frontend)
> **Vulnérabilité sécurité** : Secret dev hardcodé supprimé (P1-01)
> **Type safety** : 7 `as unknown as` + 1 `as any` éliminés
> **Logging** : 5 `console.error` + 4 `print()` remplacés

4. Phase 2 — Tests : couverture critique

> **Objectif** : Atteindre une couverture de tests suffisante pour sécuriser les phases suivantes
> **Priorité** : 🔴 HAUTE — Base de confiance pour les futures modifications

4.1 État actuel des tests

Catégorie	Fichiers	Couverture	Verdict
Routes API	45 fichiers	✅ Toutes les routes testées	Bon
Core AI	4 fichiers (cache, client, parser, embeddings)	✅ Très bon	Bon
Core models	8 fichiers	✅ Tous les imports + spécifiques	Bon
Core config/cache	6 fichiers	✅ Multi-niveaux, invalidation	Bon
Services cuisine	4 fichiers	✅ Enrichers, batch-cooking	Bon
Services budget	4 fichiers (18 classes)	✅ Excellent	Excellent
Rate limiting	1 fichier (21 classes)	✅ Exhaustif	Excellent
CRON jobs	2 fichiers	✅ Bon	Bon
Automations	1 fichier	✅ Engine testé	Bon
Gamification	1 fichier (6 classes)	✅ Badges, triggers	Bon
Benchmarks	1 fichier	✅ Perf core	Bon
Contract	1 fichier (Schemathesis)	✅ OpenAPI validation	Bon

4.2 Priorité 1 — Tests critiques manquants (backend)

#	Action	Module	Effort	Justification
P2-01	Tests unitaires **décorateurs core**	`@avec_cache` , `@avec_session_db` , `@avec_validation` , `@avec_resilience`	M	Décorateurs utilisés partout — une régression ici casse tout
P2-02	Tests unitaires **resilience policies**	`RetryPolicy` , `CircuitBreaker` , `Bulkhead` , `Timeout`	M	Critique pour la stabilité en prod
P2-03	Tests unitaires des **12 inter-**	`src/services/integrations/inter_module_*.py`	L	Logique métier critique entre modules

#	Action	Module	Effort	Justification
	module bridges			
P2-04	Tests unitaires **event bus** + 40 subscribers	`src/services/core/events/`	M	21 types, 40+ subscribers non testés unitairement
P2-05	Tests unitaires **intégrations WhatsApp**	`src/services/integrations/`	M	Canal de notification primaire

4.3 Priorité 2 — Tests importants manquants (backend)

#	Action	Module	Effort	Justification
P2-06	Tests **services famille** (42 services)	`src/services/famille/`	L	Seulement testés via routes API, pas de tests unitaires services
P2-07	Tests **services maison** (37 services)	`src/services/maison/`	L	Idem
P2-08	Tests **intégrations externes**	Garmin, OCR, météo, barcode	M	Intégrations externes critiques
P2-09	Tests **services habitat** (5 services)	`src/services/habitat/`	M	Module récent

4.4 Priorité 3 — Tests souhaitables (backend)

#	Action	Module	Effort
P2-10	Tests `src/core/date_utils/` (4 fichiers)	dates	S
P2-11	Tests `src/core/monitoring/` (3 fichiers)	monitoring	S
P2-12	Tests `src/core/observability/`	observabilité	S
P2-13	Tests `src/services/dashboard/` (6 services)	dashboard	M
P2-14	Tests `src/services/rapports/` (6 services)	rapports PDF	M

4.5 Tests frontend — LACUNE MAJEURE 🔴

Constat : 0 tests unitaires frontend. Vitest configuré avec seuil 50% mais aucun test n'existe. Seuls les 16 specs E2E Playwright couvrent les 90+ pages et 60+ composants.

#	Action	Cible	Effort	Priorité
P2-15	Tests composants critiques	`formulaire-recette` , `barre-laterale` , `recherche-globale`	M	Haute
P2-16	Tests hooks React	`utiliser-auth` , `utiliser-api` , `utiliser-crud`	M	Haute
P2-17	Tests API clients	`recettes.ts` , `courses.ts` , `planning.ts`	M	Haute
P2-18	Tests stores Zustand	`store-auth.ts` , `store-ui.ts` , `store-notifications.ts`	S	Moyenne
P2-19	Tests pages dashboard et hubs	`page.tsx` de cuisine, famille, maison	M	Moyenne
P2-20	Tests composants domaine	60+ composants spécifiques	L	Basse

Total Phase 2 : 20 actions — Effort global : XL

5. Phase 3 — SQL : consolidation & tables manquantes

> **Objectif** : Source de vérité unique, SQL complet et cohérent
> **Priorité** : 🟡 HAUTE

5.1 Organisation actuelle SQL

```
sql/
├── INIT_COMPLET.sql          # Source de vérité (~10 000 lignes)
├── schema/                   # 17 fichiers ordonnés (01-99)
│   ├── 01_extensions.sql     # uuid-ossp, pgcrypto, json, hstore
│   ├── 02_functions.sql      # Helpers (audit_log, dates, JSON)
│   ├── 03_systeme.sql        # Users, prefs, logs, automations
│   ├── 04_cuisine.sql        # 23 tables cuisine
│   ├── 05_famille.sql        # 35 tables famille
│   ├── 06_maison.sql         # 40 tables maison
│   ├── 07_habitat.sql        # Habitat extension
│   ├── 08_jeux.sql           # 13 tables jeux
│   ├── 09_notifications.sql  # 12 tables notifications
│   ├── 10_finances.sql       # 6 tables finances
│   ├── 11_utilitaires.sql    # Calendriers, docs
│   ├── 12_triggers.sql       # Audit + updated_at
│   ├── 13_views.sql          # 8+ vues agrégées
│   ├── 14_indexes.sql        # Index de performance
│   ├── 15_rls_policies.sql   # Row-level security
│   ├── 16_seed_data.sql      # Données de référence
│   ├── 17_migrations_absorbees.sql  # V001-V002 absorbées
│   └── 99_footer.sql         # COMMIT + vérification
└── migrations/               # 5 migrations (V003-V007)
    ├── V003__sprint13_canaux_notifications.sql
    ├── V004__logs_securite_admin_only.sql
    ├── V005__phase2_sql_consolidation.sql
    ├── V006__phase7_jobs_automations.sql
    ├── V007__module_habitat.sql
    └── README.md
```

5.2 Actions de consolidation

#	Action	Effort	Détail
P3-01	**Absorber V003-V007** dans les fichiers `schema/` correspondants	M	`17_migrations_absorbees.sql` ne référence que V001-V002. Intégrer le contenu de V003-V007 dans les fichiers schema/ appropriés (04_cuisine, 06_maison, etc.)
P3-02	**Script de build** `INIT_COMPLET.sql` = concaténation automatique de `schema/*.sql`	S	Créer `scripts/db/build_init_complet.py` — garantit que INIT_COMPLET.sql est toujours synchronisé avec schema/

#	Action	Effort	Détail
P3-03	Vérifier que **INIT_COMPLET.sql = concaténation exacte** de `schema/01` à `schema/99`	S	Diff automatique dans le script de build
P3-04	**Supprimer `alembic/`**	S	Alembic non utilisé — migrations SQL-file uniquement

5.3 Tables manquantes à ajouter

#	Table	Module	Justification
P3-05	`batch_cooking_congelation`	Cuisine	Le service `congelation.py` utilise du state mémoire au lieu de SQL — données perdues au redémarrage
P3-06	`ia_suggestions_historique`	IA Avancée	Les 16 pages IA avancée ne persistent pas l'historique des suggestions en DB
P3-07	`garmin_activities` + `garmin_daily_summaries`	Famille/Santé	Données Garmin pas persistées en DB (API directe) — impossible de faire des analyses de tendances

5.4 Données de référence manquantes

#	Fichier	Utilisation
P3-08	`data/reference/portions_age.json`	Adapter portions recettes Jules selon son âge/poids
P3-09	`data/reference/produits_menagers.json`	Auto-complétion inventaire maison, suggestions courses entretien

Total Phase 3 : 9 actions — Effort global : M

6. Phase 4 — Features manquantes : stubs → implémentation

> **Objectif** : Compléter les fonctionnalités partiellement implémentées
> **Priorité** : 🟡 HAUTE

6.1 Services backend stubs à implémenter

#	Action	Service	Effort	Détail
P4-01	**Recherche avancée recettes**	`recettes/recherche_mixin.py`	M	Recherche full-text avec filtres (temps, difficulté, ingrédients, saison). Utiliser les index GIN PostgreSQL existants.
P4-02	**Suggestions IA recettes**	`recettes/recettes_ia_suggestions.py`	M	Suggestions personnalisées basées sur historique et préférences. Étendre `BaseAIService`.
P4-03	**Versions IA recettes**	`recettes/recettes_ia_versions.py`	M	3 versions existantes commentées (bébé, batch cooking, robot) à activer dans `service.py:305-306`. + 3 nouvelles : version saisonnière, version rapide (< 30 min), version restes (inventaire).
P4-04	**Google Calendar sync**	`famille/calendrier/google_auth.py`, `google_calendar.py`	L	Sync bidirectionnelle avec Google Calendar. OAuth2 + webhooks push.
P4-05	**Notifications jeux**	`jeux/_internal/notification_service.py`	M	3 classes stub — alertes résultats, rappels tirages loto/euromillions.

#	Action	Service	Effort	Détail
P4-06	**Football data compat**	`jeux/_internal/football_compat.py`	M	Intégration données football temps réel pour enrichir l'analyse des paris.
P4-07	**Persistance congélation**	`batch_cooking/congelation.py` + SQL	M	Table SQL + migration de state mémoire → DB. Lié à P3-05.

6.2 Pages frontend sans API client complet

#	Action	Page	Gap	Effort
P4-08	Persistance minuteur côté serveur	`/outils/minuteur`	localStorage uniquement — pas de sync entre appareils	S
P4-09	Compléter gamification frontend	`/famille/gamification`	Page existe mais API partiellement connectée	M
P4-10	Alimenter visualisation 3D	`/maison/visualisation`	Plan Three.js — données pièces/objets partiellement alimentées	L
P4-11	Historiser pages IA avancée	`/ia-avancee/*`	16 pages IA — certaines n'ont que des POST sans historique	M

Total Phase 4 : 11 actions — Effort global : L

7. Phase 5 — Interactions inter-modules : nouveaux bridges

> **Objectif** : Connecter les modules entre eux pour une expérience cohérente
> **Priorité** : 🟡 MOYENNE-HAUTE

7.1 Bridges existants (12) — État

Bridge	De → Vers	Fonction	État
`inter_module_courses_budget.py`	Courses → Budget	Total courses → dépense alimentation	✅
`inter_module_energie_cuisine.py`	Énergie → Cuisine	Heures creuses → planifier cuisson longue	✅
`inter_module_batch_inventaire.py`	Batch cooking → Inventaire	Sync batch → stock	✅
`inter_module_peremption_recettes.py`	Péremption → Recettes	Alert + recettes rescue	✅
`inter_module_planning_voyage.py`	Voyages → Planning	Adapter planning si voyage	✅
`inter_module_voyages_budget.py`	Voyages → Budget	Dépenses voyage → budget famille	✅
`inter_module_budget_jeux.py`	Budget × Jeux	Alerte dépassement seuil jeux	✅
`inter_module_documents_notifications.py`	Documents → Notifications	Docs expirant → alerte ntfy	✅
`inter_module_anniversaires_budget.py`	Anniversaires → Budget	Budget cadeaux/fête	✅
`inter_module_diagnostics_ia.py`	Diagnostics → Actions	IA → créer tâche entretien	✅
`inter_module_garmin_health.py`	Garmin → Santé	Sync activité + suggestions Jules	✅
`inter_module_chat_contexte.py`	Multi → Chat IA	Contexte inventaire/planning/routines	✅

7.2 Nouveaux bridges à créer

#	Bridge	De → Vers	Impact utilisateur	Priorité	Effort
P5-01	`inter_module_inventaire_planning.py`	Stock → Planning recettes	Prioriser les recettes utilisant	Haute	M

#	Bridge	De → Vers	Impact utilisateur	Priorité	Effort
			les ingrédients en stock		
P5-02	`inter_module_jules_nutrition.py`	Jules croissance → Planning nutrition	Adapter portions et nutriments selon courbe de croissance	Haute	M
P5-03	`inter_module_saison_menu.py`	Produits de saison → Planning IA	Le planning IA favorise les produits de saison	Haute	M
P5-04	`inter_module_meteo_activites.py`	Météo → Activités famille	Pluie → activités intérieur ; Beau temps → extérieur	Haute	M
P5-05	`inter_module_entretien_courses.py`	Entretien → Courses	Tâche entretien nécessite produit → ajouter à la liste courses	Haute	M
P5-06	`inter_module_charges_energie.py`	Charges facture → Énergie analyse	Facture +20% → déclencher analyse anomalie automatiquement	Moyenne	M
P5-07	`inter_module_weekend_courses.py`	Weekend activités → Courses	Randonnée/pique-nique prévu → ajouter fournitures aux courses	Moyenne	S
P5-08	`inter_module_documents_calendrier.py`	Documents expirant → Calendrier	Créer événement calendrier pour renouvellement de documents	Basse	S

7.3 Interactions intra-modules manquantes

Module Cuisine

#	Interaction	Description
P5-09	Inventaire → Planning	Suggérer des recettes utilisant les stocks existants en priorité
P5-10	Anti-gaspillage → Courses	Exclure les articles qu'on a déjà en surplus
P5-11	Batch cooking → Planning	Bloquer les jours batch sur le planning de la semaine
P5-12	Nutrition → Planning	Alerter si le planning de la semaine est déséquilibré nutritionnellement
P5-13	Feedback recette → Suggestions IA	Si recette notée < 3/5, ne plus la suggérer

Module Famille

#	Interaction	Description
P5-14	Jules croissance → Recettes portions	Adapter automatiquement les portions des recettes planifiées
P5-15	Anniversaire J-14 → Budget prévisionnel	Réserver automatiquement le budget estimé

Module Maison

#	Interaction	Description
P5-16	Jardin saison → Entretien auto	Tâches d'entretien saisonnières automatiques selon les plantes
P5-17	Charges augmentation → Diagnostic énergie	Si facture +20%, déclencher analyse anomalie

7.4 Matrice d'interactions cible

```
            Cuisine  Famille  Maison  Jeux  Planning  Outils  Dashboard
Cuisine       ■■■      ■■       ■■     ·      ■■■       ■□      ■■
Famille       ■■       ■■■      ■□     ■□     ■■        ■□      ■■
Maison        ■■       ■□       ■■■    ·      ■□        ■□      ■■
Jeux          ·        ■□       ·      ■■■    ·         ·       ■□
Planning      ■■■      ■■       ■□     ·      ■■■       □□      ■■
Outils        ■□       ■□       ■□     ·      □□        ■■■     □□
Dashboard     ■■       ■■       ■■     ■□     ■■        □□      ■■■

          ■■■ Fort   ■■ Bien connecté (cible)   ■□ Partiel   □□ Faible   · Aucun
```

Total Phase 5 : 17 actions — Effort global : L

8. Phase 6 — UX : simplification des flux utilisateur

> **Objectif** : Réduire à 3 actions max les tâches courantes — le système anticipe, l'utilisateur valide
> **Priorité** : 🟡 MOYENNE-HAUTE

8.1 Flux critiques à simplifier

Flux 1 : "Qu'est-ce qu'on mange cette semaine ?"

```
ACTUEL (6 étapes):
1. Aller dans Cuisine → Planning
2. Cliquer "Générer planning"
3. Configurer les préférences
4. Valider le planning
5. Aller dans Courses
6. Générer la liste de courses

PROPOSÉ (2 étapes):
1. Dashboard → Bouton "Planifier ma semaine" (ou WhatsApp "Menu")
2. IA génère planning + courses en 1 clic → Validation
   └── Option "Modifier" si besoin
```

#	Action	Effort
P6-01	Ajouter bouton **"Planifier ma semaine"** sur le dashboard	M
P6-02	Le planning IA prend en compte : inventaire, préférences, saison, budget, historique	M

#	Action	Effort
P6-03	Liste de courses auto-générée (corrigée par inventaire existant)	S
P6-04	Envoi WhatsApp automatique du planning validé	S

Flux 2 : "J'ai fait les courses"

```
ACTUEL (4 étapes):
1. Aller dans Courses → Liste active
2. Cocher les articles un par un
3. Aller dans Inventaire
4. Mettre à jour les stocks

PROPOSÉ (1 étape):
1. Bouton "Courses faites" → Cocher tout d'un coup ou par catégorie
   └── Auto-checkout + auto-update inventaire
```

#	Action	Effort
P6-05	Bouton **"Tout cocher"** ou cochage par catégorie (frais, épicerie, hygiène…)	M
P6-06	Match automatique liste courses → checkout + MAJ inventaire	M
P6-07	Articles non cochés → reporter à la prochaine liste	S

Flux 3 : "Suivi de Jules" — Hub unifié

```
ACTUEL (multiple pages séparées):
- Page Jules pour les jalons
- Page Activités pour les activités
- Page Routines pour les routines
- Page Budget pour les achats bébé

PROPOSÉ (1 hub intelligent):
1. Hub Jules unifié avec :
   ├── Timeline du jour (routines + activités + repas)
   ├── Prochains jalons à venir
   ├── Suggestion d'activité IA (1 click "Valider")
   └── Achats recommandés (taille vêtements, jouets d'éveil)
```

#	Action	Effort
P6-08	**Hub Jules unifié** avec timeline jour + jalons + suggestion IA	M

Flux 4 : "Entretien de la maison"

```
ACTUEL:
- Aller dans Maison → Entretien → Voir les tâches à faire
- Manuellement les compléter

PROPOSÉ:
1. Dashboard maison → "Tâches du jour" avec swipe pour compléter
   └── Notification push matin avec les tâches du jour
   └── Swipe gauche = fait, swipe droit = reporter
```

#	Action	Effort
P6-09	**Swipe-to-complete** tâches/routines (étendre composant `swipeable-item.tsx` existant)	S
P6-10	Notification push matin avec tâches du jour	S

8.2 Composants UX à ajouter

#	Composant	Description	Modules	Effort
P6-11	**Wizard "Première semaine"**	Onboarding guidé : configurer préférences alimentaires, ajouter inventaire, planifier première semaine	Cuisine	M
P6-12	**Quick Actions Dashboard**	4-6 actions rapides sur le dashboard (Planifier semaine, Courses du jour, Tâche du jour, Météo)	Dashboard	S
P6-13	**Bottom sheet contextuel**	Au lieu de naviguer vers une page, afficher un bottom sheet avec les actions courantes	Mobile	M
P6-14	**Mode Focus "Ce soir"**	Une seule vue : recette du soir + ingrédients ok/manquants + minuteur	Cuisine	M
P6-15	**Barre de recherche vocale**	"Ajoute du lait à la liste de courses" → exécution directe. Hooks vocaux déjà présents (`utiliser-reconnaissance-vocale.ts`).	Multi	M
P6-16	**Raccourcis depuis les notifications**	Notification "Péremption yaourts" → bouton "Voir recette" directement dans la notif	Courses	S

Total Phase 6 : 16 actions — Effort global : L

9. Phase 7 — Jobs CRON & notifications

> **Objectif** : Automatiser tous les rappels et rapports périodiques, enrichir les canaux
> **Priorité** : 🟡 MOYENNE

9.1 Jobs CRON existants (13)

Heure	Job	Module	Canal
03:00 (1er mois)	Enrichissement catalogues IA	Core	—
06:00 (lundi)	Entretien saisonnier	Maison	Push + ntfy
07:00	Analyser péremptions matin	Cuisine	Push + ntfy
07:00	Rappels famille	Famille	Push + ntfy + WhatsApp
07:30	Digest WhatsApp matinal	Multi	WhatsApp
08:00	Rappels maison	Maison	Push + ntfy
08:30	Rappels généraux	Multi	Push + ntfy
09:00	Digest ntfy	Multi	ntfy.sh
09:00 (lundi)	Vérifier stocks bas	Cuisine	Push + ntfy
18:00	Rappel courses	Courses	Push + ntfy + WhatsApp
18:00 (dimanche)	Suggérer planning semaine	Planning	WhatsApp
08:00 (1er mois)	Rapport mensuel cuisine	Cuisine	Email
Horaire	Flush digest notifications	Core	Multi

9.2 Nouveaux jobs à ajouter

#	Job	Horaire	Module	Canal	Effort
P7-01	**Recap weekend dimanche soir**	Dim 20:00	Famille	WhatsApp + Push	M
P7-02	**Nettoyage cache 7j**	Quotidien 02:00	Core	—	S

#	Job	Horaire	Module	Canal	Effort
P7-03	**Backup données critiques**	Quotidien 01:00	Core	—	M
P7-04	**Sync tirages loto/euromillions**	Mar+Ven 22:00	Jeux	Push	M
P7-05	**Rapport budget hebdo**	Dim 18:00	Famille	WhatsApp	M
P7-06	**MAJ données météo**	Quotidien 06:00	Outils	—	S
P7-07	**Anniversaires rappel J-30**	Quotidien 08:00	Famille	Push + WhatsApp	S
P7-08	**Analyse tendances mensuelles**	1er mois 09:00	Dashboard	Email	M
P7-09	**Purge logs anciens**	1er mois 03:00	Admin	—	S

9.3 Notifications manquantes à ajouter

#	Notification	Déclencheur	Canaux	Priorité	Effort
P7-10	**Recette du jour**	CRON 11:30 (si planning rempli)	Push	Basse	S
P7-11	**Stock critique (0 restant)**	Inventaire checkout	Push + ntfy + WhatsApp	Haute	S
P7-12	**Résultat tirage loto**	Job sync tirages (si pari enregistré)	Push + WhatsApp	Haute	M
P7-13	**Nouvelle recette de saison**	Changement de saison	Push	Basse	S
P7-14	**Tâche jardin saisonnière**	CRON saisonnier	Push + ntfy	Moyenne	S
P7-15	**Planning semaine vide**	Dimanche 10:00	Push + WhatsApp	Moyenne	S
P7-16	**Astuce anti-gaspillage**	3+ articles proches péremption	Push	Basse	S

9.4 Mapping événements → canaux cible

Événement	Push	ntfy	WhatsApp	Email
Péremption J-2	✅	✅	·	·
Rappel courses	✅	✅	✅	·
Résumé hebdomadaire	·	·	✅	✅
Rapport budget mensuel	·	·	·	✅
Anniversaire J-7	✅	✅	✅	·
Tâche entretien urgente	✅	✅	✅	·
Échec CRON job	✅	✅	✅	✅
Document expirant	✅	✅	·	✅
Badge débloqué	✅	✅	·	·
Stock critique (0)	✅	✅	✅	·
Résultat tirage	✅	·	✅	·
Recette du jour	✅	·	·	·
Planning semaine vide	✅	·	✅	·

9.5 Commandes WhatsApp conversationnelles à ajouter

Commande	Réponse	État	Effort
"Menu" / "Planning"	Planning de la semaine actuelle	✅ Existant	—
"Courses"	Liste de courses active + compte articles	À ajouter	S
"Recette [nom]"	Lien vers la recette + ingrédients	À ajouter	M
"Ce soir"	Suggestion rapide repas du soir	À ajouter	M
"Budget"	Résumé budget du mois en cours	À ajouter	S
"Jules"	Dernières activités + prochain jalon	À ajouter	S
"Frigo"	Scanner une photo du frigo → suggestions	À ajouter	M
"Aide"	Liste des commandes disponibles	À ajouter	S

Total Phase 7 : 23 actions — Effort global : L

10. Phase 8 — Admin avancé

> **Objectif** : Compléter le panneau d'administration pour un contrôle total
> **Priorité** : 🟢 MOYENNE

10.1 Capacités admin existantes

Endpoint / Page	Fonction	État
`POST /admin/jobs/{id}/run`	Lancer un job CRON manuellement (dry_run optionnel)	✅
`GET /admin/jobs`	Voir tous les jobs + état	✅
`GET /admin/jobs/{id}/logs`	20 dernières exécutions	✅
`POST /admin/notifications/test`	Notification test (4 canaux)	✅
`POST /admin/cache/clear`	Vider tout le cache	✅
`GET /admin/cache/stats`	Stats cache (hit/miss)	✅
`GET /admin/services/health`	Santé services	✅
`POST /admin/services/{id}/action`	Action sur un service	✅
`GET /admin/audit-logs`	Logs d'audit	✅
`GET /admin/security-logs`	Logs de sécurité	✅
`GET /admin/db/coherence`	Test cohérence DB	✅
`/admin`	Dashboard admin principal	✅
`/admin/utilisateurs`	Gestion utilisateurs	✅
`/admin/notifications`	Test notifications push	✅
`/admin/jobs`	Status jobs CRON	✅
`/admin/services`	Santé services	✅
`/admin/sql-views`	Browser vues SQL	✅

10.2 Nouvelles fonctionnalités admin — Backend

#	Action	Description	Priorité	Effort
P8-01	**Trigger event bus manuel**	Émettre un événement domaine depuis l'admin → tester les subscribers	Haute	M
P8-02	**Dashboard métriques IA**	Nombre d'appels IA, cache hits, tokens consommés, coût estimé	Haute	M
P8-03	**Panneau feature flags**	Activer/désactiver features par module sans redéployer	Haute	M
P8-04	**File d'attente notifications**	Afficher notifications en attente de digest + forcer le flush	Haute	S
P8-05	**Exécution automation manuelle**	Déclencher une règle d'automation spécifique	Haute	S
P8-06	**Mode maintenance**	503 pour les utilisateurs, admin accessible	Moyenne	M
P8-07	**Export DB snapshot**	Export JSON de toutes les données (backup personnel)	Moyenne	M
P8-08	**Message WhatsApp test**	Envoyer un message spécifique à un numéro test	Moyenne	S
P8-09	**Régénérer données seed**	Relancer insertion données de référence	Basse	S
P8-10	**Simuler un utilisateur**	Se connecter "en tant que" un utilisateur pour tester ses vues	Haute	M

10.3 Pages admin frontend à ajouter

#	Page	Contenu	Effort
P8-11	`/admin/events`	Visualiser bus d'événements en temps réel + trigger manuel	M
P8-12	`/admin/automations`	Gérer règles d'automation + exécution manuelle	M
P8-13	`/admin/ia-metrics`	Dashboard métriques IA (appels, coût, cache hit rate)	M

#	Page	Contenu	Effort
P8-14	`/admin/notifications-queue`	File d'attente notifications + flush manuel	S
P8-15	`/admin/feature-flags`	Panneau de feature flags	M
P8-16	`/admin/cache`	Stats cache détaillées + purge sélective (par module/préfixe)	S
P8-17	`/admin/whatsapp-test`	Test messages WhatsApp + visualiser conversation	S

Total Phase 8 : 17 actions — Effort global : L

11. Phase 9 — IA avancée & innovations

> **Objectif** : Exploiter pleinement le potentiel IA et ajouter des fonctionnalités innovantes
> **Priorité** : 🟢 MOYENNE-BASSE

11.1 IA déjà implémentée (inventaire)

Module	Fonctionnalité IA	Service
Cuisine	Suggestions recettes (inventaire + préférences)	`BaseAIService`
Cuisine	Génération planning IA	`PlanningAIMixin`
Cuisine	Photo frigo → recettes	`VisionMixin`
Cuisine	Import recette depuis URL/PDF	`importer.py`
Cuisine	Enrichissement nutrition	`nutrition_enrichment.py`
Cuisine	Version recette pour Jules	`version_recette_jules.py`
Famille	Suggestions activités Jules	`JulesAIService`
Famille	Suggestions weekend	`WeekendAIService`
Famille	Suggestions soirée	`SoireeAIService`
Famille	Résumé hebdomadaire	`ResumeHebdoService`
Famille	Analyse budget IA	`BudgetAIService`

Module	Fonctionnalité IA	Service
Famille	Suggestions achats enrichies	`AchatsIAService`
Famille	Annonce LBC/Vinted IA	Pré-remplissage annonce vente
Maison	Diagnostics IA artisans	`DiagnosticsIAArtisans`
Maison	Anomalies énergie IA	`EnergieAnomaliesIA`
Maison	Entretien IA	`EntretienIAService`
Habitat	Analyse plans IA	Plans d'architecte
Habitat	Suggestions déco IA	Décoration intérieure
IA Avancée	Chat IA contextuel	`IAAvanceeService`
IA Avancée	Planning adaptatif	Ajustement auto
IA Avancée	Idées cadeaux	Suggestions personnalisées
IA Avancée	Planning voyage	Organisation voyage
IA Avancée	Estimation travaux	Devis automatique
IA Avancée	Adaptations météo	Ajustements plannings
IA Avancée	Diagnostic plante	Vision + catalogue
IA Avancée	Analyse document/photo	OCR + extraction
Outils	Briefing matinal	`BriefingMatinalService`
Outils	Assistant proactif	`AssistantProactifService`

11.2 Nouvelles opportunités IA

#	Action	Module	Description	Valeur	Effort
P9-01	**Mode "Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?"**	Cuisine	Bouton unique : analyse frigo + préférences + temps dispo + humeur → suggestion immédiate	UX	M
P9-02	**Détection patterns alimentaires**	Cuisine	Analyser historique repas 3 mois → manques nutritionnels, répétitions, diversité	Santé	L

#	Action	Module	Description	Valeur	Effort
P9-03	**Coach routines IA**	Famille	Analyser complétion routines → identifier blocages, ajuster horaires/fréquences	Productivité	M
P9-04	**Détection anomalies eau/gaz/élec**	Maison	Comparer conso mensuelle → alerter si anomalie (fuite, appareil défaillant)	Économies	M
P9-05	**Optimisation courses par rayon**	Courses	Grouper articles par rayon du supermarché → parcours optimal	Temps	M
P9-06	**Résumé mensuel IA**	Dashboard	Résumé narratif : recettes préférées, dépenses, activités Jules, projets maison	Vue d'ensemble	M
P9-07	**Analyse photos jardin**	Jardin	Photo plante → diagnostic maladie, suggestion traitement, prévision récolte	Jardin	M
P9-08	**Planning activités Jules adaptatif**	Famille	En fonction de l'âge, météo, activités passées → planning hebdo activités	Développement	L
P9-09	**Comparateur prix fournisseurs énergie**	Maison	Analyser conso + tarif actuel → comparer offres du marché	Économies	M
P9-10	**Score éco-responsable**	Dashboard	Score écologique mensuel : gaspillage alimentaire, conso énergie, achats locaux/bio	Conscience	M
P9-11	**Saisonnalité intelligente**	Multi	Le système adapte automatiquement : recettes (saison), jardin (actions), entretien, énergie	Pertinence	L
P9-12	**Apprentissage continu des habitudes**	Multi	Recette toujours repoussée → arrêter de la suggérer ; Courses du mardi avec pain → pré-cocher	UX	L
P9-13	**Rétrospective annuelle IA**	Dashboard	Fin d'année : rapport 12 mois — recettes, dépenses, Jules,	Mémoire familiale	L

#	Action	Module	Description	Valeur	Effort
			projets, objectifs		
P9-14	**Alertes intelligentes contextuelles**	Multi	Notifications contextuelles : "Il fait beau, Jules pourrait aller au parc" (météo + calendrier + historique)	Pertinence	L
P9-15	**Tableau de bord santé foyer**	Dashboard	Score global : alimentation (diversité), activité physique (Garmin), bien-être (routines)	Bien-être	M

Total Phase 9 : 15 actions — Effort global : XL

12. Phase 10 — Documentation

> **Objectif** : Documentation complète et à jour
> **Priorité** : 🟢 BASSE-MOYENNE (en parallèle des autres phases)

12.1 État actuel des docs (28 fichiers)

Fichier	État	Action
`docs/INDEX.md`	✅ À jour	—
`docs/ARCHITECTURE.md`	✅	—
`docs/API_REFERENCE.md`	⚠️ Vérifier exhaustivité (200+ endpoints)	Mettre à jour
`docs/MODULES.md`	⚠️ Modules récents manquants (habitat, innovations)	Mettre à jour
`docs/INTER_MODULES.md`	⚠️ Nouveaux bridges à documenter	Mettre à jour
`docs/NOTIFICATIONS.md`	✅	—
`docs/CRON_JOBS.md`	⚠️ Vérifier 13 jobs vs docs	Mettre à jour
`docs/AUTOMATIONS.md`	✅	—
`docs/AI_SERVICES.md`	✅	—

Fichier	État	Action
`docs/ADMIN_GUIDE.md`	✅	—
`docs/ADMIN_RUNBOOK.md`	✅	—
`docs/DEPLOYMENT.md`	✅	—
`docs/DEVELOPER_SETUP.md`	✅	—
`docs/FRONTEND_ARCHITECTURE.md`	⚠️ Vérifier avec Next.js 16	Mettre à jour
`docs/DESIGN_SYSTEM.md`	✅	—
`docs/UI_COMPONENTS.md`	⚠️ 29+ shadcn + 60+ custom	Mettre à jour
`docs/PATTERNS.md`	✅	—
`docs/SERVICES_REFERENCE.md`	⚠️ 161 factories vs docs	Mettre à jour
`docs/SQLALCHEMY_SESSION_GUIDE.md`	✅	—
`docs/ERD_SCHEMA.md`	⚠️ 130 tables vs schéma	Mettre à jour
`docs/TESTING_ADVANCED.md`	✅	—
`docs/HABITAT_MODULE.md`	✅	—
`docs/GAMIFICATION.md`	✅	—
`docs/GOOGLE_ASSISTANT_SETUP.md`	✅	—
`docs/WHATSAPP_SETUP.md`	✅	—
`docs/REDIS_SETUP.md`	✅	—
`docs/MIGRATION_GUIDE.md`	⚠️ Stratégie SQL-file à clarifier	Mettre à jour
`docs/TROUBLESHOOTING.md`	✅	—

12.2 Documentation à créer

#	Action	Contenu attendu	Effort
P10-01	`docs/EVENT_BUS.md`	Catalogue complet des 21 types d'événements + 40 subscribers + exemples	M
P10-02	`docs/SECURITY.md`	Politique de sécurité (auth, CORS, rate limiting, RLS, secrets management, OWASP)	M
P10-03	`docs/DATA_MODEL.md`	Modèle de données détaillé avec relations (130 tables + FK + contraintes)	L
P10-04	`docs/WHATSAPP_COMMANDS.md`	Commandes WhatsApp conversationnelles + machine d'états	S
P10-05	`docs/MONITORING.md`	Métriques Prometheus, Sentry, health checks, alerting	S
P10-06	`docs/guides/RECIPE_FLOW.md`	Guide utilisateur : flux complet recette (création → planification → courses → cuisson)	S
P10-07	`docs/guides/FAMILY_FLOW.md`	Guide utilisateur : flux famille (Jules, activités, routines, budget)	S
P10-08	`docs/API_SCHEMAS.md`	Documentation Pydantic schemas (auto-générée depuis le code)	S
P10-09	`docs/PERFORMANCE.md`	Benchmarks, bonnes pratiques perf, résultats load tests	M
P10-10	`docs/CHANGELOG_MODULES.md`	Historique des changements par module (pas juste par sprint)	M

12.3 Documentation à mettre à jour

#	Action	Fichier	Effort
P10-11	Vérifier exhaustivité 200+ endpoints	`docs/API_REFERENCE.md`	M
P10-12	Ajouter modules récents (habitat, innovations)	`docs/MODULES.md`	S
P10-13	Documenter nouveaux bridges	`docs/INTER_MODULES.md`	S
P10-14	Vérifier 13 jobs vs docs	`docs/CRON_JOBS.md`	S
P10-15	Vérifier compatibilité Next.js 16	`docs/FRONTEND_ARCHITECTURE.md`	S

#	Action	Fichier	Effort
P10-16	Inventorier 29+ shadcn + 60+ custom	`docs/UI_COMPONENTS.md`	M
P10-17	Aligner 161 factories vs docs	`docs/SERVICES_REFERENCE.md`	M
P10-18	Aligner 130 tables vs schéma	`docs/ERD_SCHEMA.md`	L
P10-19	Clarifier stratégie SQL-file	`docs/MIGRATION_GUIDE.md`	S
P10-20	Auto-générer `API_SCHEMAS.md` depuis Pydantic	Script + doc	S

Total Phase 10 : 20 actions — Effort global : L

13. Phase 11 — Innovations techniques & DevOps

> **Objectif** : Améliorer la DX, la fiabilité et la modernité technique
> **Priorité** : 🟢 BASSE

13.1 Innovations techniques

#	Action	Description	Impact	Effort
P11-01	**Mode offline-first**	Service Worker + IndexedDB pour recettes, liste courses, minuteur. PWA déjà initiée (`enregistrement-sw.tsx` , `install-prompt.tsx`) mais pas complète.	PWA	L
P11-02	**Voice-first interface**	Hooks vocaux existants (`utiliser-reconnaissance-vocale.ts` , `utiliser-synthese-vocale.ts`) → connecter à tous les modules	UX cuisine	M
P11-03	**Widgets tablette home screen**	Widgets natifs Android via PWA : planning du jour, minuteur, liste courses	Accès rapide	M
P11-04	**Auto-sync OpenFoodFacts enrichi**	Scan code-barres → enrichir avec nutriscore, allergènes, provenance	Nutrition	M
P11-05	**Mode collaboratif couple étendu**	WebSocket courses déjà présent → étendre à planning/tâches	Famille	M

#	Action	Description	Impact	Effort
P11-06	**Export données structuré**	Export CSV/JSON de chaque module (backup personnel)	Sécurité	M
P11-07	**Dark mode intelligent**	next-themes → mode auto (sombre le soir, clair le jour) basé sur habitudes	UX	S

13.2 Innovations fonctionnelles

#	Action	Description	Effort
P11-08	**Planning activités Jules IA adaptatif**	IA génère planning hebdo activités selon âge, météo, historique, recommandations développement	L
P11-09	**Tableau de bord santé foyer**	Score global : alimentation, activité physique (Garmin), bien-être, sommeil	M
P11-10	**Alertes intelligentes contextuelles**	Notifications contextuelles combinant météo + calendrier + historique	L

13.3 Innovations DevOps

#	Action	Description	Effort
P11-11	**CI/CD GitHub Actions**	Pipeline : lint + tests + build + deploy staging → Vercel preview	L
P11-12	**Feature flags runtime**	Activer/désactiver fonctionnalités sans redéploiement (maison ou LaunchDarkly)	M
P11-13	**Monitoring coût IA**	Dashboard suivi tokens Mistral consommés + budget mensuel IA	M
P11-14	**Tests de mutation**	`mutmut` déjà en dépendance → configurer et exécuter	M
P11-15	**Health check public**	Page `/status` avec uptime de chaque service	S

Total Phase 11 : 15 actions — Effort global : XL

14. Phase 12 — Refactoring & organisation du code

> **Objectif** : Nettoyer l'organisation du code sans changer la fonctionnalité
> **Priorité** : 🟢 BASSE (à faire au fil de l'eau)

14.1 Refactoring structurel

#	Action	Zone	Problème	Solution	Effort
P12-01	Documenter les compositions de routers famille	Routes famille	4 fichiers routes sans prefix cohérent	Documenter + s'assurer que chaque sous-router a un prefix explicite	S
P12-02	Documenter les compositions de routers jeux	Routes jeux	5 fichiers routes	Même chose	S
P12-03	Documenter les compositions de routers maison	Routes maison	5 fichiers routes	Même chose	S
P12-04	Décider sort des stubs cuisine	Services cuisine/recettes	3 stubs (`_ia_versions.py` , `recherche_mixin.py` , `_ia_suggestions.py`)	Implémenter (Phase 4) ou supprimer	—

Total Phase 12 : 4 actions — Effort global : S

15. Annexes

Annexe A — Inventaire des fichiers de données de référence

```
data/reference/
├── astuces_domotique.json          ✅
├── calendrier_soldes.json          ✅
├── calendrier_vaccinal_fr.json     ✅
├── catalogue_pannes_courantes.json ✅
├── entretien_catalogue.json        ✅
├── guide_lessive.json              ✅
├── guide_nettoyage_surfaces.json   ✅
├── guide_travaux_courants.json     ✅
├── normes_oms.json                 ✅
├── nutrition_table.json            ✅
├── plantes_catalogue.json          ✅
├── portions_age.json               ❌ MANQUANT → Phase 3 (P3-08)
├── produits_de_saison.json         ✅
├── produits_menagers.json          ❌ MANQUANT → Phase 3 (P3-09)
├── routines_defaut.json            ✅
└── template_import_inventaire.csv  ✅
```

Annexe B — Inventaire WebSocket

Route WS	Fonction	État
`/ws/courses/{liste_id}`	Collaboration temps réel courses	✅
`/ws/planning`	Collaboration planning	✅
`/ws/notes`	Édition collaborative notes	✅
`/ws/projets`	Kanban projets maison	✅
`/ws/admin/logs`	Streaming logs admin	✅

Annexe C — Canaux de notification par module

Module	Push	ntfy	WhatsApp	Email
Cuisine (péremption)	✅	✅	·	·
Cuisine (planning)	·	·	✅	·
Courses (rappel)	✅	✅	✅	·

Module	Push	ntfy	WhatsApp	Email
Famille (anniversaire)	✅	✅	✅	·
Famille (documents)	✅	✅	·	✅
Famille (budget)	·	·	·	✅
Maison (entretien urgent)	✅	✅	✅	·
Maison (garantie)	✅	·	·	✅
Jeux (résultats)	✅	✅	·	·
Dashboard (badges)	✅	✅	·	·
Admin (échec CRON)	✅	✅	✅	✅
Multi (digest matin)	·	·	✅	·
Multi (résumé hebdo)	·	·	✅	✅
Multi (rapport mensuel)	·	·	·	✅

Annexe D — Architecture notifications

```
DispatcherNotifications
  ├── NotifNtfy (ntfy.sh) ─── Alertes urgentes
  ├── NotifWebPush (VAPID) ── Temps réel navigateur
  ├── NotifEmail (Resend) ─── Rapports, résumés
  └── NotifWhatsApp (Meta) ── Digest matinal, partage planning

Routing intelligent:
  - Smart failover : push → ntfy → WhatsApp → email
  - Throttle : max 10 messages/heure par utilisateur
  - Digest mode : messages non urgents consolidés en digest quotidien (09:00)
```

Annexe E — Flux intra-modules

Cuisine

```
Recettes ──→ Planning ──→ Courses ──→ Inventaire
   │            │           │           │
   │            ▼           ▼           ▼
   │      Batch Cooking   Checkout    Stock bas → alerte
   │            │           │
   │            ▼           ▼
   │      Anti-gaspillage  Scan barcode
   │            │
   └──────→ Suggestions IA ←── Photo frigo
```

Famille

```
Jules ──→ Activités ──→ Routines
  │          │             │
  │          ▼             ▼
  │    Suggestions IA   Complétion
  │                        │
  ├──→ Budget ──→ Analyse IA
  ├──→ Anniversaires ──→ Checklists
  ├──→ Calendriers ──→ Événements
  └──→ Timeline / Journal
```

Maison

```
Projets ──→ Tâches ──→ Artisans
   │           │          │
   │           ▼          ▼
   │     Entretien    Devis/Factures
   │           │
   │           ▼
   ├──→ Jardin ──→ Récolte
   ├──→ Équipements ──→ Garanties ──→ SAV
   ├──→ Charges ──→ Énergie ──→ Anomalies IA
   └──→ Stocks/Provisions ──→ Cellier
```

16. Récapitulatif global

Vue synthétique des phases

Phase	Objectif	Actions	Effort	Priorité
Phase 1	Fondations : bugs + dette technique	20	M	🔴 CRITIQUE
Phase 2	Tests : couverture critique	20	XL	🔴 HAUTE
Phase 3	SQL : consolidation + tables manquantes	9	M	🟡 HAUTE
Phase 4	Features : stubs → implémentation	11	L	🟡 HAUTE
Phase 5	Inter-modules : nouveaux bridges	17	L	🟡 MOYENNE-HAUTE
Phase 6	UX : simplification des flux	16	L	🟡 MOYENNE-HAUTE
Phase 7	Jobs CRON + notifications	23	L	🟡 MOYENNE
Phase 8	Admin avancé	17	L	🟢 MOYENNE
Phase 9	IA avancée + innovations	15	XL	🟢 MOYENNE-BASSE
Phase 10	Documentation	20	L	🟢 BASSE-MOYENNE
Phase 11	Innovations techniques + DevOps	15	XL	🟢 BASSE
Phase 12	Refactoring code	4	S	🟢 BASSE
TOTAL		**187 actions**		

Compteur par taille d'effort

Taille	Description	Nombre d'actions
S (Small)	1-3 fichiers, changements simples	~65
M (Medium)	3-8 fichiers, logique modérée	~80

Taille	Description	Nombre d'actions
L (Large)	8+ fichiers, logique complexe ou multi-couches	~32
XL (Extra Large)	Phases entières avec nombreuses dépendances	~10

Ordre recommandé d'exécution

```
Phase 1 (Fondations)     ── Semaines 1-2  ── BLOQUANT pour tout le reste
    │
    ├── Phase 3 (SQL)     ── Semaines 2-3  ── En parallèle des tests
    │
    ├── Phase 2 (Tests)   ── Semaines 2-6  ── Continu, commence tôt
    │
    └── Phase 12 (Refactoring) ── Au fil de l'eau
         │
         ├── Phase 4 (Features)       ── Après Phase 1+3
         │
         ├── Phase 5 (Inter-modules)  ── Après Phase 4
         │
         ├── Phase 6 (UX)            ── Après Phase 4
         │
         ├── Phase 7 (CRON + Notifs)  ── Après Phase 4
         │
         ├── Phase 8 (Admin)          ── Après Phase 7
         │
         ├── Phase 9 (IA)            ── Après Phase 5+6
         │
         ├── Phase 10 (Docs)         ── En parallèle de tout
         │
         └── Phase 11 (DevOps)       ── Quand le reste est stabilisé
```

Dépendances entre phases

Phase	Dépend de
Phase 1	— (aucune)
Phase 2	Phase 1 (corr. bugs d'abord)
Phase 3	Phase 1 (P1-05 congélation)
Phase 4	Phase 1 + Phase 3 (tables SQL)
Phase 5	Phase 4 (features complètes)

Phase	Dépend de
Phase 6	Phase 4 (features complètes)
Phase 7	Phase 4 (features) + Phase 5 (bridges)
Phase 8	Phase 7 (jobs à manager)
Phase 9	Phase 5 (bridges) + Phase 6 (UX)
Phase 10	Toutes phases (documenter ce qui existe)
Phase 11	Phase 2 (tests en place)
Phase 12	Phase 1 (dette nettoyée)

> **Document généré le 31/03/2026** — Basé intégralement sur ANALYSE_COMPLETE.md
> **187 actions identifiées** réparties en **12 phases** priorisées
> **Note globale app : 7.5/10** — Architecture excellente, pénalisée par l'absence de tests frontend et les stubs non implémentés